校园二手货交易平台需求规格说明书

---

1. 引言

1.1 目的

本文档旨在定义“校园二手货交易平台”的功能与非功能需求，为后续设计、开发、测试提供依据。平台聚焦于学生之间闲置物品的交易，打造安全、便捷的校内二手市场。

1.2 范围

本系统面向在校大学生，提供二手物品发布、浏览、搜索、私信沟通、交易状态管理、评价等功能。支持的物品类型：书籍、电子产品、生活用品、体育用品、服饰等。
本期范围不包括：在线支付（仅站内信约定面交或转账）、物流跟踪、跨校交易。

1.3 定义

- **卖家**：发布二手物品的学生用户。
- **买家**：浏览并有意购买物品的学生用户。
- **管理员**：审核违规内容、处理举报、管理用户的后台人员。
- **交易状态**：待售、已预订、已售、已下架。
- **信用分**：基于用户历史行为（交易完成率、被投诉次数）的评分，影响发布权限。

2. 总体描述

2.1 产品视角

校园二手货交易平台是一个 web服务，让学生可以方便地出售闲置物品或购买所需物品，通过校内实名认证和信用体系降低交易风险。

2.2 用户特征

- **卖家**：希望快速清理闲置，获得一定收入，愿意拍照、定价、描述物品。
- **买家**：希望淘到低价好物，习惯搜索和筛选，关注物品新旧程度和价格。
- **管理员**：学校后勤或学生组织成员，需要处理纠纷和违规信息。

2.3 约束

- 开发周期：10周内完成可用版本（MVP）。
- 技术栈：springboot+vue+mysql。
- 认证方式：需对接学校统一身份认证系统（假设）。
- 内容限制：不得发布违禁品（如烟酒、电器等违反校规的物品），系统需提供敏感词过滤。

2.4 假设

- 用户愿意在校内面交或自行约定转账方式。

- 学生有拍照上传物品图片的条件。
- 用户会主动更新物品状态（如已售）。

---

3. 功能需求

编号规则：`FR-模块-序号`。优先级：Must / Should / Could。

3.1 用户与认证模块

编号	需求描述	优先级	来源
FR-USER-01	系统支持授权一键登录。	Must	AI生成
FR-USER-02	新用户需补填手机号等个人信息。	Must	AI生成+人工修改
FR-USER-03	用户需实名认证（学号+姓名+学生证照片），管理员审核通过后才能发布物品。	Must	人工补充（防止校外人员交易）
FR-USER-04	未认证用户只能浏览，不能发布或留言。	Must	人工补充
FR-USER-05	用户可编辑各种资料（昵称、头像、宿舍区，以便面交）。	Should	AI生成

3.2 商品发布与管理模块

编号	需求描述	优先级	来源
FR-GOODS-01	已认证用户可以发布二手物品，必填：标题、类别、描述、原价、售价、新旧程度（全新/几乎全新/有使用痕迹）、图片（至少1张）。	Must	人工补充（调研发现用户关注新旧程度）
FR-GOODS-02	售价必须为0.01~5000元的数字，不能为负数。	Must	AI生成+人工修改（AI只写了“校验价格”，人工补充范围）
FR-GOODS-03	发布时系统自动过滤违禁词（如烟酒、刀枪等），命中则提示“含有违规内容”。	Should	人工补充（来自管理员需求）
FR-GOODS-04	系统应提供商品列表，按发布时间倒序展示。	Must	AI生成
FR-GOODS-05	支持按类别（书籍/电子产品/生活用品/体育用品/服饰/其他）筛选商品。	Must	人工补充
FR-GOODS-06	支持按价格区间（0-50, 50-100, 100+）筛选。	Should	人工补充
FR-GOODS-07	支持按宿舍区筛选（方便面交）。	Could	人工补充（调研中学生提到）
FR-GOODS-08	卖家可编辑或下架自己发布的商品（下架后不再展示）。	Must	AI生成
FR-GOODS-09	商品发布后7天未售出，系统自动提醒卖家“可以考虑降价或重新发布”。	Could	AI生成+人工修改（AI原为“自动下架”，人工改为“提醒”）
FR-GOODS-10	每个卖家同时上架的商品数量不得超过20件。	Should	人工补充（防止刷屏）

3.3 交易沟通模块

编号	需求描述	优先级	来源
FR-CHAT-01	买家可以在商品详情页点击“联系卖家”，发送站内私信。	Must	AI生成
FR-CHAT-02	私信支持文字和图片（最多9张）。	Should	人工补充
FR-CHAT-03	卖家可以标记某个有意向的买家为“已预订”，商品状态变为“已预订”。	Should	人工补充（避免多人抢）
FR-CHAT-04	预订后24小时内若未完成交易，自动恢复为“待售”。	Could	人工补充
FR-CHAT-05	买家可收藏喜欢的商品，在“我的收藏”中查看。	Should	AI生成

3.4 交易状态与完成模块

编号	需求描述	优先级	来源
FR-TRADE-01	卖家在商品售出后可将状态改为“已售”，商品从列表中隐藏但保留记录。	Must	AI生成
FR-TRADE-02	买家收到物品后可以点击“确认收货”，但平台不涉及资金托管，仅作为信任标记。	Could	人工补充（调研显示用户希望有确认环节）
FR-TRADE-03	双方在交易完成后可以互相评价（1-5星+文字）。	Should	AI生成
FR-TRADE-04	若发生纠纷，买家或卖家可发起“投诉”，管理员介入。	Should	人工补充

3.5 评价与信用模块

编号	需求描述	优先级	来源
FR-EVAL-01	交易完成后，双方可评价对方，评价后不可修改。	Should	AI生成+人工修改（AI未写“不可修改”）
FR-EVAL-02	系统根据交易完成率、被投诉次数计算信用分（初始100分）。	Should	人工补充
FR-EVAL-03	信用分低于60分的用户不能发布商品，只能浏览和私信。	Must	人工补充
FR-EVAL-04	用户可查看他人的信用分和好评率。	Should	AI生成

3.6 举报与审核模块

编号	需求描述	优先级	来源
FR-REPORT-01	用户可举报违规商品或用户（售假、恶意骚扰等），填写举报原因。	Must	AI生成
FR-REPORT-02	管理员可查看举报列表，进行“通过”（下架商品/扣信用分/封禁）或“驳回”。	Must	人工补充
FR-REPORT-03	被封禁用户无法登录和发布。	Must	AI生成

3.7 通知模块

编号	需求描述	优先级	来源
FR-NOTI-01	系统在以下事件发送站内信：商品被留言、商品状态变为已预订/已售、投诉结果。	Should	AI生成
FR-NOTI-02	用户可开启微信订阅消息，接收实时通知。	Could	人工补充

---

4. 非功能需求

编号	需求描述	优先级
NFR-PERF-01	商品列表加载时间 ≤ 3秒（4G网络）。	Must
NFR-PERF-02	支持300人同时在线浏览，并发响应 ≤ 5秒。	Should
NFR-SEC-01	用户手机号仅在双方私信时可见，不可公开显示。	Must
NFR-SEC-02	所有请求需校验登录态，防止越权操作。	Must
NFR-SEC-03	图片上传需压缩，防止超大图片占用带宽。	Should
NFR-USAB-02	发布商品时需有实时图片预览和删除功能。	Should
NFR-MAIN-01	关键操作（发布、下架、举报、封禁）记录日志，保留30天。	Should
NFR-MAIN-02	后台可导出商品、用户、举报列表（Excel）。	Could

5. 需求追踪矩阵

需求 ID	对应用例（用例图中）
FR-USER-01, FR-USER-02	注册、登录
FR-USER-03, FR-USER-04	实名认证
FR-GOODS-01 ~ FR-GOODS-10	发布商品、编辑商品、浏览商品、搜索筛选商品
FR-CHAT-01, FR-CHAT-02	联系卖家（私信）
FR-CHAT-03 ~ FR-CHAT-05	预订商品、收藏商品
FR-TRADE-01 ~ FR-TRADE-04	确认收货、评价用户、投诉
FR-EVAL-01 ~ FR-EVAL-04	评价用户、查看信用
FR-REPORT-01 ~ FR-REPORT-03	举报违规
FR-NOTI-01, FR-NOTI-02	通知